So sánh CNN và Vision Transformer trên PathMNIST

Báo cáo A1.2 · CO5085
Bùi Tiến Đức · MSSV 2680018
Cập nhật 01/11/2026

1 Mục tiêu và phạm vi

So sánh ResNet-18 head và ViT-Base/16 head trên phân loại mô bệnh học PathMNIST. ResNet-18 partial là thực nghiệm bổ sung để khảo sát fine-tune layer4. Cả ba cấu hình đã hoàn thành 10 epochs, seed 42, và đánh giá trên toàn bộ 7.180 ảnh test.

ViT head đạt test Accuracy 90,24% và Macro-F1 85,92%, cao hơn ResNet-18 head 7,47 và 9,72 điểm phần trăm, với thời gian train + validation khoảng 2,84 lần. Kết luận áp dụng cho các cấu hình pretrained đã thử; không chứng minh Transformer luôn tốt hơn CNN.

Đã có thực nghiệm CNN–Transformer ở chế độ head. Chưa thực hiện scratch, full hoặc ViT partial, chưa hoàn thành toàn bộ kế hoạch tám cấu hình và chưa tái lập toàn bộ paper nền.

2 Dữ liệu và tiền xử lý

Tập	Ảnh	Vai trò
Train	89.996	Cập nhật tham số
Validation	10.004	Chọn checkpoint
Test	7.180	Đánh giá cuối

PathMNIST gồm 9 lớp RGB 28 × 28. Giữ nguyên split; resize bilinear 224 × 224 không bổ sung chi tiết mới. Train có lật ngang p = 0,5; validation/test không augmentation ngẫu nhiên. ResNet-18: mean (0,485; 0,456; 0,406), std (0,229; 0,224; 0,225). ViT: mean và std đều (0,5; 0,5; 0,5).

MD5 dữ liệu: a8b06965200029087d5bd730944a56c1. Dataset có 9 lớp, thấp hơn mức ưu tiên ≥ 10 lớp của kế hoạch ban đầu. Nguồn: https://medmnist.com/.

3 Cấu hình và đánh giá

Thuộc tính	ResNet head	ResNet partial	ViT head
Phần cập nhật	fc	layer4 + fc	classifier
Trainable	4.617	8.398.345	6.921
Learning rate	0,001	0,00001	0,001
Epoch / batch / seed	10 / 2 / 42	10 / 2 / 42	10 / 2 / 42
Optimizer	AdamW	AdamW	AdamW

Weight decay 0,01; scheduler constant; CrossEntropyLoss; AMP trên RTX 3050 Ti Laptop GPU 4 GB. PyTorch 2.11.0+cu128, torchvision 0.26.0+cu128, Transformers 4.57.6, Python 3.11. ResNet-18 dùng ImageNet pretrained; ViT dùng google/vit-base-patch16-224. Backbone đóng băng giữ eval; chỉ module được cập nhật giữ train.

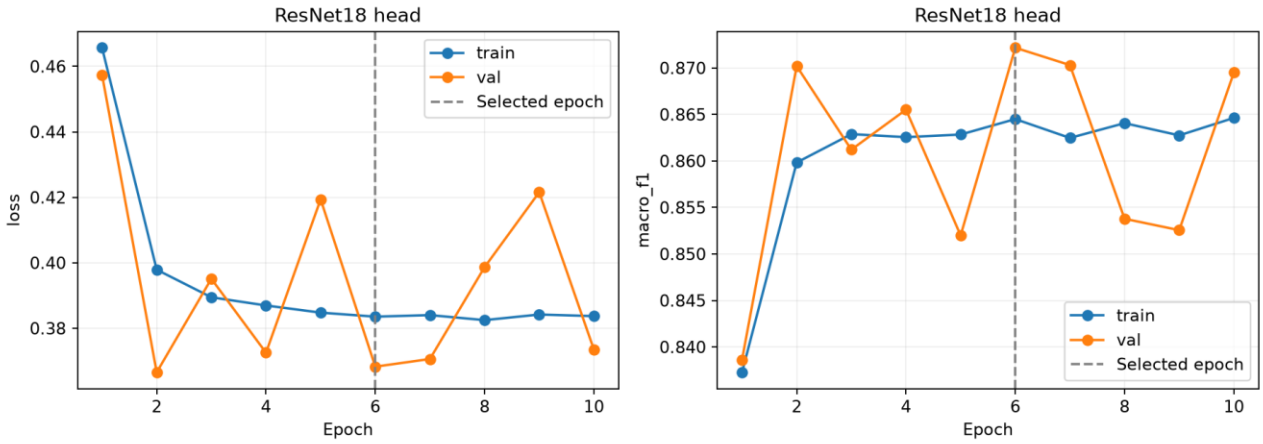
Chọn checkpoint theo validation Macro-F1 cao nhất, hòa thì chọn loss thấp hơn. Đánh giá bằng model.eval và inference_mode, không backward hoặc optimizer. Accuracy tính trên toàn tập; Macro-F1 trung bình không trọng số 9 lớp. Confusion matrix: hàng thật, cột dự đoán. Đã đối chiếu 7.180 dòng dự đoán và confusion matrix với metrics ViT.

4 Kết quả tổng hợp

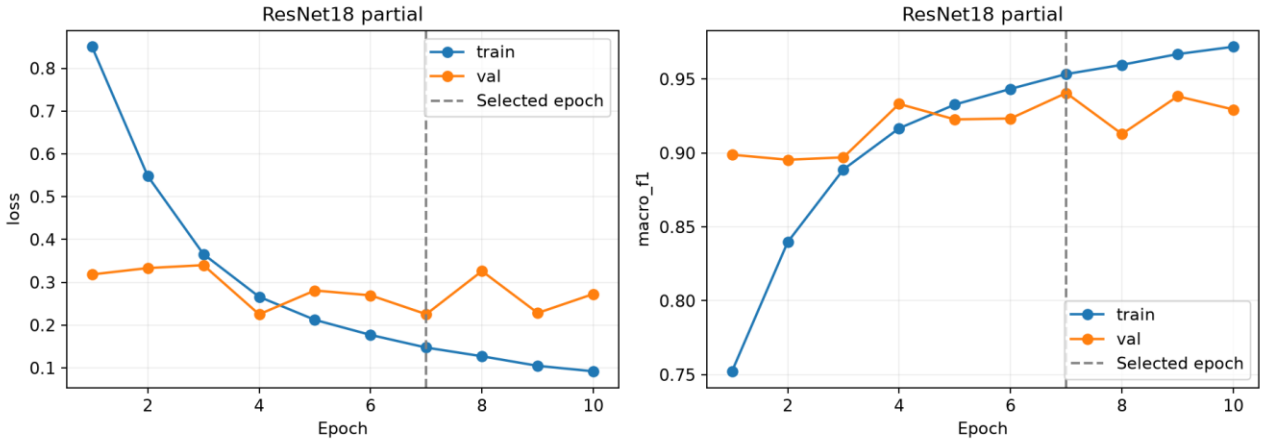
Chỉ số	ResNet head	ResNet partial	ViT head
Best epoch	6	7	2
Val Macro-F1	87,22%	94,06%	94,09%
Test Accuracy	82,77%	86,00%	90,24%
Test Macro-F1	76,20%	80,04%	85,92%
Test loss	0,4933	0,6871	0,3136
Train + val phút	80,53	167,26	228,51
VRAM tensor GiB	0,1169	0,2323	0,4027

Thời gian chỉ gồm train và validation của epochs đã lưu, không gồm toàn bộ khởi tạo, lưu checkpoint hoặc phần epoch bị hủy. VRAM là đỉnh tensor PyTorch cấp phát, không phải tổng bộ nhớ GPU. Mỗi cấu hình một seed; chưa kiểm định ý nghĩa thống kê.

5 Diễn biến huấn luyện CNN



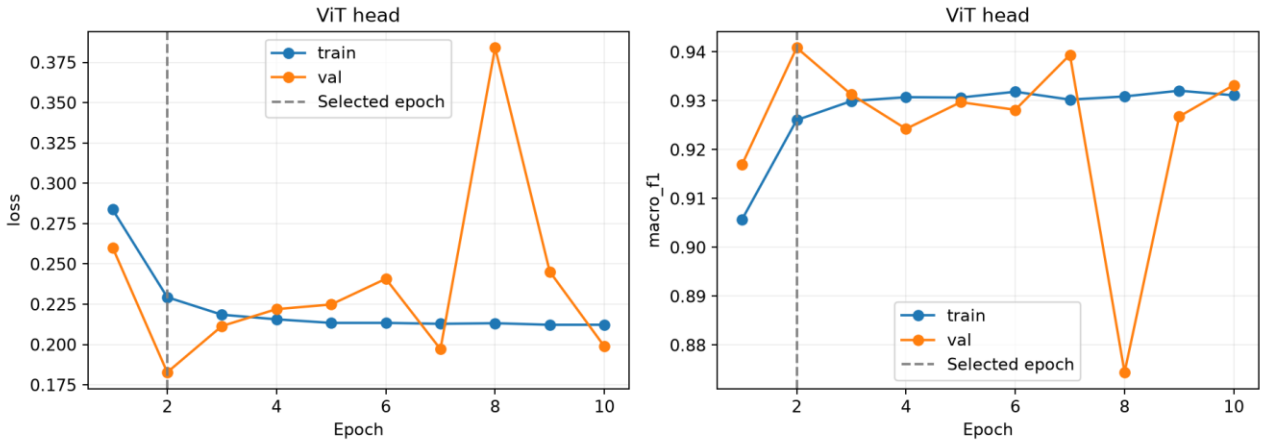
Hình 1. ResNet-18 head, checkpoint epoch 6.



Hình 2. ResNet-18 partial, checkpoint epoch 7.

Head và partial có learning rate khác nhau, nên mức tăng không tách riêng tác động mở thêm layer4. Partial tăng 3,85 điểm test Macro-F1 so với head, với thời gian khoảng 2,08 lần.

6 Diễn biến ViT và kết quả từng lớp

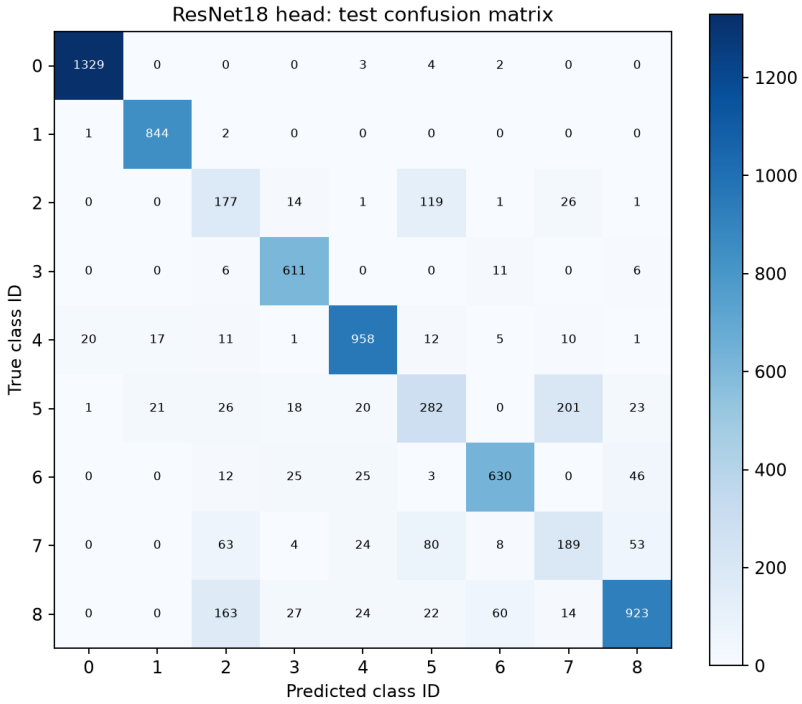


Hình 3. ViT head, checkpoint tốt nhất epoch 2.

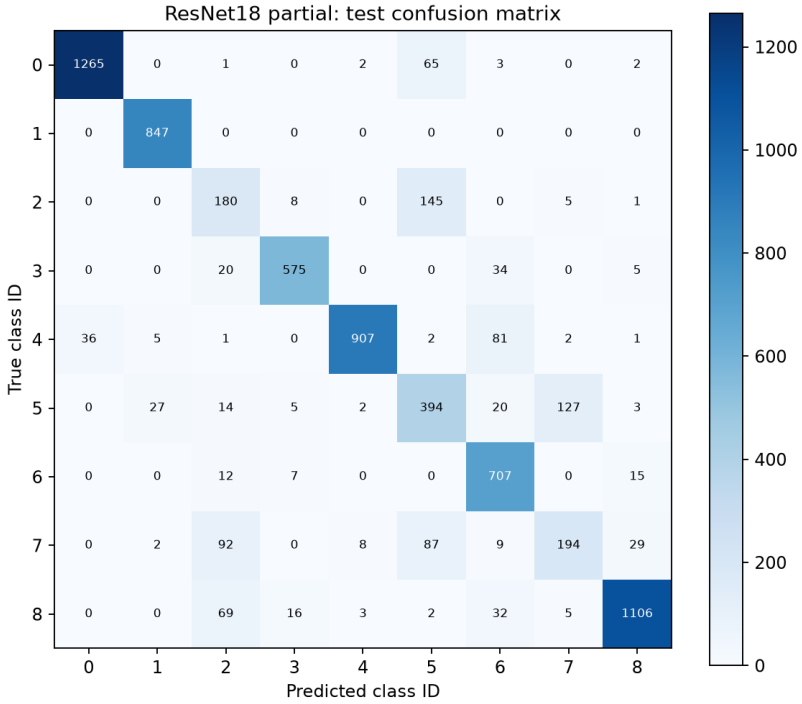
Lớp	F1 CNN head	F1 CNN partial	F1 ViT	Ảnh
Adipose	98.85%	95.87%	98.91%	1338
Background	97.63%	98.03%	98.03%	847
Debris	44.31%	49.45%	72.21%	339
Lymphocytes	91.60%	92.37%	94.12%	634
Mucus	91.67%	92.69%	96.35%	1035
Smooth muscle	50.63%	61.23%	77.41%	592
Normal colon mucosa	86.42%	86.91%	89.50%	741
Cancer-associated stroma	43.90%	51.46%	56.56%	421
Colorectal adenocarcinoma epithelium	80.75%	92.36%	90.17%	1233

ViT đạt F1 thấp nhất ở Cancer-associated stroma 56,56%, tiếp theo Debris 72,21% và Smooth muscle 77,41%. Adipose đạt 98,91%. Không nên chỉ dùng Accuracy tổng thể để mô tả mọi lớp.

7 Confusion matrix của CNN

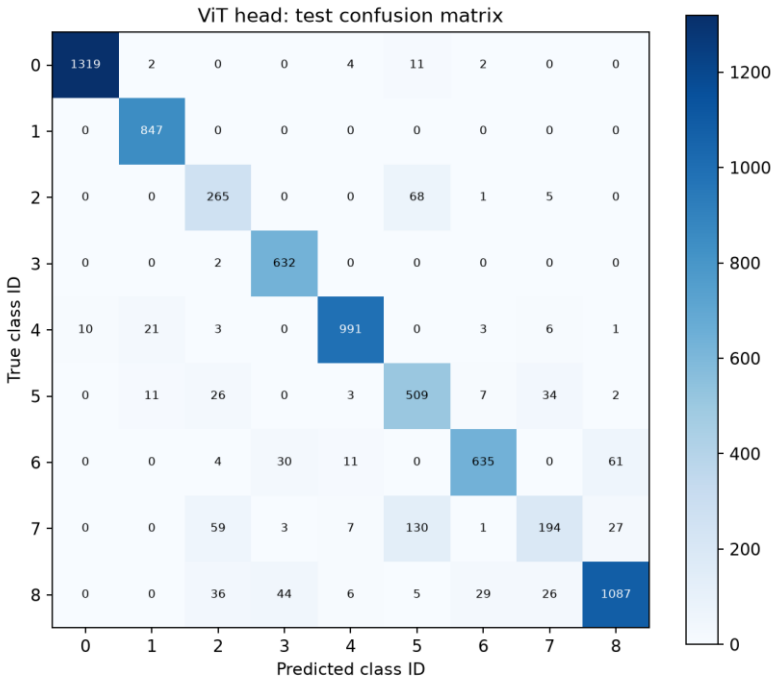


Hình 4. ResNet-18 head trên 7.180 ảnh test.



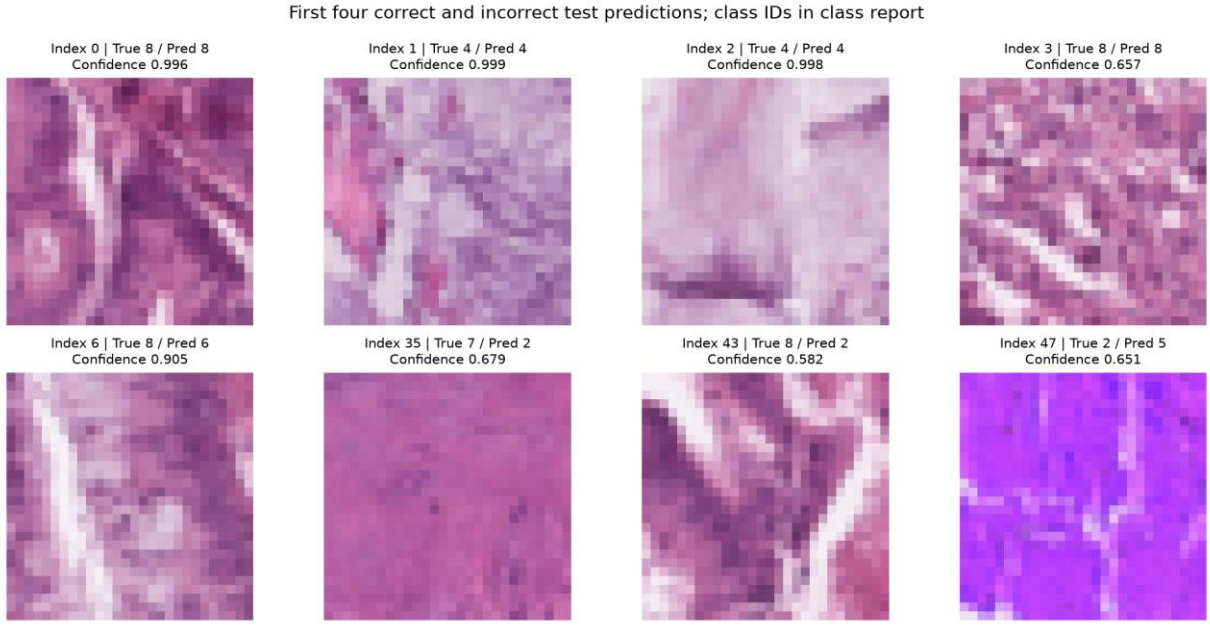
Hình 5. ResNet-18 partial trên 7.180 ảnh test.

8 Phân tích lỗi ViT



Hình 6. ViT head trên 7.180 ảnh test.

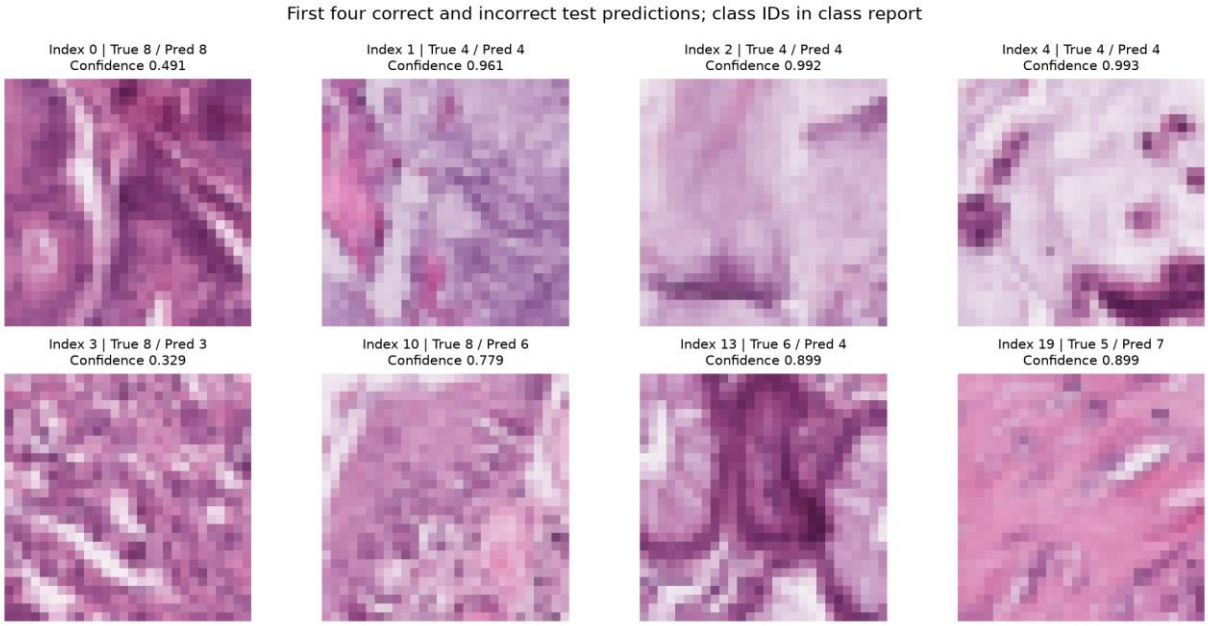
Các lỗi đếm nhiều nhất gồm 130 ảnh stroma (7) thành smooth muscle (5); 68 ảnh debris (2) thành smooth muscle; 61 ảnh normal colon mucosa (6) thành epithelium (8); 59 ảnh stroma thành debris. Stroma có recall 46,08% dù test Accuracy tổng thể là 90,24%.



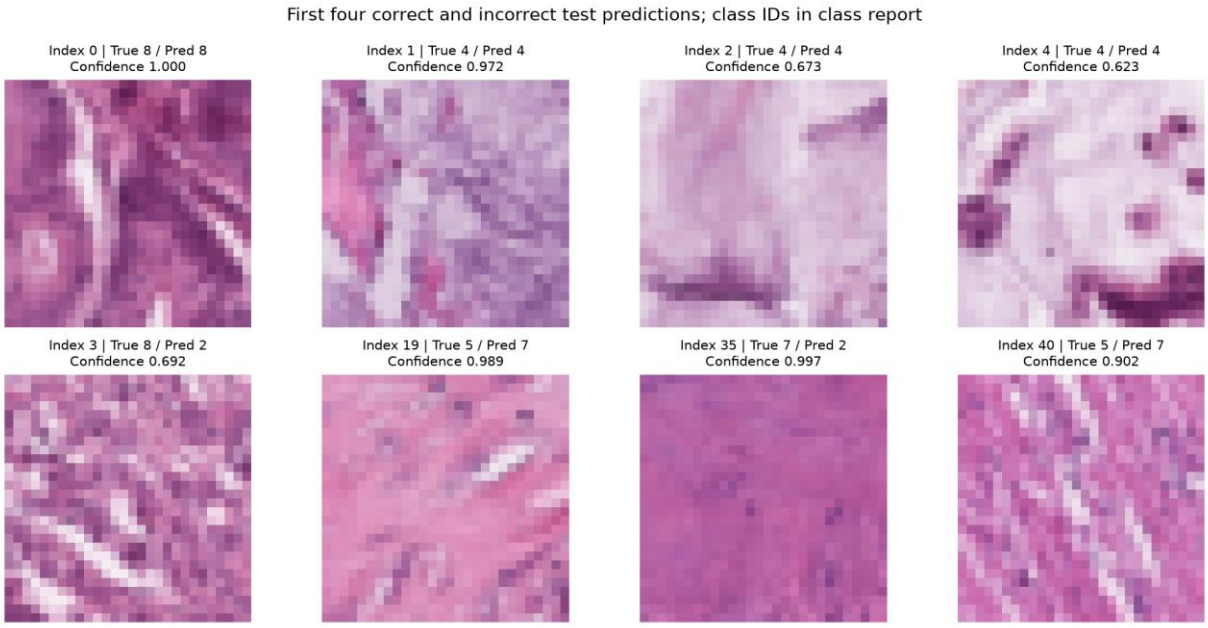
Hình 7. ViT: bốn ví dụ đúng và sai đầu tiên theo thứ tự test.

Index 6 có nhãn thật 8 nhưng dự đoán 6 với confidence 0,905. Confidence cao không bảo đảm dự đoán đúng. Các ví dụ chọn theo thứ tự test, không đại diện đầy đủ cho tất cả lỗi và không dùng để suy diễn chẩn đoán mô học.

9 Ví dụ CNN và thảo luận



Hình 8. ResNet-18 head: ví dụ đúng và sai.



Hình 9. ResNet-18 partial: ví dụ đúng và sai.

ViT giảm loss test xuống 0,3136. Partial có loss 0,6871 cao hơn head 0,4933 dù Accuracy/F1 tốt hơn; một số lỗi tự tin cao có thể góp phần làm cross-entropy lớn, nhưng chưa đo calibration để xác nhận.

ViT tăng test Macro-F1 9,72 điểm so với CNN head và 5,88 điểm so với CNN partial. Nguồn pretrained, quy mô backbone và normalization khác nhau; không phải thí nghiệm chỉ thay một yếu tố kiến trúc. Kết quả test CNN đã được xem trước khi triển khai ViT; không tiếp tục điều chỉnh theo test. Chưa có nhiều seed, khoảng tin cậy hoặc bảo đảm hội tụ.

10 Kết luận và tái lập

Trong ba cấu hình đã thử, ViT head có test Accuracy và Macro-F1 cao nhất, với chi phí thời gian lớn hơn. Đã có so sánh CNN–Transformer tối thiểu ở chế độ head; các chế độ còn lại của kế hoạch tám cấu hình chưa hoàn thành. Phép so sánh không chứng minh ưu thế phổ quát của Transformer hoặc tái lập toàn bộ paper.

Code: A1/train_compare.py, A1/train_compare_resume.py, A1/finish_a1_2.py và A1/evaluate_vit_head.py. Kết quả: A1/results/a1_2/evaluation_final/ và evaluation_cnn_vit/. Metadata và lịch sử từng run có trong repository.

Repository: https://github.com/Bui-Tien-Duc/CO5085-Image-Segmentation

Release CNN: https://github.com/Bui-Tien-Duc/CO5085-Image-Segmentation/releases/tag/a1-2-resnet18-v1

Release ViT: https://github.com/Bui-Tien-Duc/CO5085-Image-Segmentation/releases/tag/a1-2-cnn-vit-v2

Đặt checkpoint tải về thành best.pt trong run tương ứng: resnet18_head_20261026_221358, resnet18_partial_20261028_071505, vit_head_resume_v1. Giữ config/history/summary của cùng run, dữ liệu ở A1/data/pathmnist.npz. Dùng output mới, không ghi đè kết quả đã lưu.

.\A1\.venv\Scripts\python.exe .\A1\evaluate_vit_head.py --output .\A1\results\a1_2\evaluation_cnn_vit_recheck

Script này chỉ chạy test ViT và đọc lại metrics CNN, không train. Script resume lưu last.pt để phục hồi epoch; best.pt mới là checkpoint dùng đánh giá. Không cần công bố last.pt.

resnet18 head SHA256:

92fd6ead464b2dcaedb46ff379db7bb78f198e0b88e3d5cc81af48cba6c03030

resnet18 partial SHA256:

5957ee09a030e0a49c7de86150df9e78115dbc5887cc50b40a887a1f9c16f540

vit head SHA256:

4965f4597f540436e83c2406b10886d15216cf66e125117bdfb47885724db4f3

Tài liệu nền

Halder, A., Gharami, S., Sadhu, P., Singh, P. K., Woźniak, M., & Ijaz, M. F. (2024). Implementing vision transformer for classifying 2D biomedical images. Scientific Reports, 14, 12567. DOI: 10.1038/s41598-024-63094-9. Code tác giả: https://github.com/arindam369/MedMNIST-ViT. Phạm vi ở đây chỉ PathMNIST; CNN và freeze là mở rộng.